
Stoffliste Numerik I

- Fehlerbetrachtung
 - Fehlergrößen, Fehlertypen
 - Grundlagen der Floating-Point Arithmetik, Maschinengenauigkeit
 - relative, absolute Kondition, Abschätzung über Mittelwertsatz
- Direkte Löser für lineare Gleichungssysteme
 - Gaußelimination
 - LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot
 - Cholesky (Formel wird angegeben)
 - Satz von Prager-Öttli (Formel wird angegeben, Anwendung)
 - Orthonormale Matrizen (Drehmatrizen für Givens und Jacobi)
- Iterative Löser für lineare Gleichungssysteme

-
- Grundlagen und Konvergenzaussagen
 - Jacobi, Gauß-Seidel, Nachiteration
 - Steepest Descent
 - Eigenwerte
 - Theorie, Vektoriteration
 - Jacobi-Verfahren (Formel für c, s wird angegeben)
 - QR-Verfahren ohne Shift
 - Hessenberg-Form
 - Nichtlineare Gleichungen
 - ganzes Kapitel
 - Interpolation
 - Polynominterpolation (Formel für dividierte Differenzen wird angegeben)
 - Splines (Formel wird angegeben)
 - Approximation

-
- Lineare Ausgleichsprobleme (Normalgleichungen)
 - Pseudoinverse (von Hand)
 - Singulärwerte (von Hand)
 - Regularisierung schlecht konditionierter Probleme
 - TSVD
 - Tikhonov
 - Numerische Integration
 - komplett (Newton-Cotes, einfach und summiert, Gauß, Extrapolation, adaptiv)
 - Formeln für Trapez-, Simpson-Verfahren sowie Gauß-Integration G_0 werden vorausgesetzt, alle anderen werden angegeben (auch Extrapolationsschema, Fehlerschätzer bei adaptiver Integration)
 - Optimierung
 - Theorie (stationäre Punkte, Klassifikation)
 - Steepest Descent mit exakter Liniensuche

Wichtige Begriffe und Formeln

- Fehler:

- $e = \tilde{y} - y$ **Fehler**
- $e_a = \|\tilde{y} - y\|_Y$ **absoluter Fehler**
- $e_r = \frac{\|\tilde{y} - y\|_Y}{\|y\|_Y}$ für $\|y\|_Y \neq 0$ **relativer Fehler**
- Eine **Fließkommazahl** zur Basis b hat die Darstellung

$$v \cdot m \cdot b^e$$

- Die **normalisierte** Darstellung

$$\pm(m_0 \cdot m_1 \dots m_l)b^e = \pm\left(\sum_{i=0}^l m_i b^{-i}\right)b^e, \quad m_0 \neq 0$$

ist für Zahlen $\neq 0$ eindeutig

- Betrachten wir normierte Fließkommazahlen zur Basis b mit Mantissenlänge m , so bezeichnet

$$\varepsilon_M = \frac{1}{2} b^{-l}$$

die **Maschinengenauigkeit**

- Sei $f : X \rightarrow Y$. Die kleinsten Konstanten κ_a, κ_r mit

$$\|f(x') - f(x)\|_Y \leq \kappa_a \|x' - x\|_X$$

$$\frac{\|f(x') - f(x)\|_Y}{\|f(x)\|_Y} \leq \kappa_r \frac{\|x' - x\|_X}{\|x\|_X}, \quad \|x' - x\|_X \leq \delta$$

heißen **absolute Kondition** bzw. **relative Kondition** von f in x und hängen von den benutzten Normen, x und δ ab.

- nach dem Mittelwertsatz gilt

$$f(x') = f(x) + f'(\xi)(x' - x), \quad \xi \in \text{co}(x, x') = [\min(x, x'), \max(x, x')]$$

und damit

$$|f(x') - f(x)| = |f'(\xi)| |x' - x| \leq \sup_{\xi \in \text{co}(x, x')} |f'(\xi)| |x' - x|,$$

d.h. wir erhalten die Abschätzungen

$$\kappa_a \leq \sup_{\xi \in \text{co}(x, x')} |f'(\xi)|, \quad \kappa_r \leq \sup_{\xi \in \text{co}(x, x')} |f'(\xi)| \frac{|x|}{|f(x)|}$$

- **Fehlerfortpflanzungsformeln** der **differentiellen Fehleranalyse**

$$|f(x') - f(x)| \approx |f'(x)| |x' - x|, \quad \text{für } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

- $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ heißt **Konditionszahl** der Matrix A
- direkte Löser:
 - Gaußelimination, LU-Zerlegung mit Pivot
 - orthonormale Matrizen
 - Drehmatrizen

$$Q = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}$$

- Spiegelmatrizen

$$Q_+ = I - 2ww^T, \quad w = \frac{v}{\|v\|_2}, \quad v = a - \|a\|_2 e_1$$

(wird angegeben)

- Anwendung bei Givens/Householder
- iterative Löser:
 - Ein *einstufiges, stationäres lineares Iterationsverfahren* ist gegeben durch

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) = Bx_k + d$$

wobei B die **Iterationsmatrix** und d der **Iterationsvektor** ist.

- Die Konvergenz eines stationären linearen Verfahrens ist *unabhängig* von der benutzten *Matrix- und Vektornorm*
- Sei A regulär, $x_{k+1} = \Phi(x_k) = Bx_k + d$. Φ konvergiert genau dann wenn $\rho(B) < 1$
- **Jacobi-Verfahren** oder **Gesamtschritt-Verfahren**

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

$$B_J = D^{-1}(E + F)$$

- Ist A regulär und **streng diagonaldominant**, d.h.

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \forall i = 1, \dots, n$$

dann konvergiert das Jacobi-Verfahren

- **Gauß-Seidel-Verfahren** bzw. **Einzelschritt-Verfahren**

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

$$B_{GS} = (D - E)^{-1} F$$

- **Nachiteration:**

- bestimme mit LU-Zerlegung $\tilde{x}, L, U$
- setze $x_0 = \tilde{x}$ und wiederhole:

- $r_k = b - Ax_k$
- $p_k = M^{-1}r_k$ d.h. $LU p_k = r_k$
- $x_{k+1} = x_k + p_k$

bis $\frac{\|p_k\|}{\|x_{k+1}\|} < \varepsilon$

- Eigenwerte:

- **Vektoriteration:**

- wähle $x^{(0)}$ mit $\|x^{(0)}\|_2 = 1$, $x_1^{(0)} \neq 0$
- wiederhole

$$y^{(k+1)} = Ax^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|_2}$$

$$\mu^{(k+1)} = \langle x^{(k)}, y^{(k+1)} \rangle$$

- $x^{(k)}$ ist eine Näherung von $c \cdot v_1$, $\mu^{(k)}$ eine Näherung von λ_1

-
- Jacobi-Rotation (Eigenwerte)

$$A^{(k)} = Q_k^T \cdot \dots \cdot Q_1^T A Q_1 \cdot \dots \cdot Q_k,$$

Q_i geeignete Drehmatrizen (Formel für c, s wird angegeben)

- QR-Verfahren (Eigenwerte)
 - starte mit $A^{(0)} = A$
 - wiederhole:
 - zerlege $A^{(k)} = Q_k R_k$
 - berechne $A^{(k+1)} = R_k Q_k$
- Hessenberg-Form
- Nichtlineare Gleichungen:
 - Bisektion, Regula-Falsi, Sekantenverfahren
 - **Newton-Verfahren**

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

- **Picard-Iteration**

$$x_{k+1} = \Phi(x_k)$$

- Φ heißt **Kontraktion** bezüglich $\|\cdot\|$ auf $X \subset \mathbb{R}^n$ falls

(1) $\Phi : X \rightarrow X$

(2) $\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \alpha \|x - y\| \quad \forall x, y \in X$ und $\alpha < 1$ unabhängig von x, y

- **Banachscher Fixpunktsatz:** $X \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen, $\Phi : X \rightarrow X$ eine Kontraktion auf X mit

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \alpha \|x - y\| \quad \forall x, y \in X$$

$\alpha < 1$ unabhängig von x, y . Dann hat Φ genau einen Fixpunkt $x = \Phi(x)$ in X . Die Picard-Iteration

$$x_{k+1} = \Phi(x_k)$$

konvergiert $\forall x_0 \in X$ gegen x . Es gelten die Abschätzungen

$$\|x - x_k\| \leq \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \|x_1 - x_0\|$$

a-priori Abschätzung

$$\|x - x_k\| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha} \|x_k - x_{k-1}\|$$

a-posteriori Abschätzung

- Die Iteration $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ heißt

- **linear konvergent** falls es eine Konstante $0 \leq c < 1$ unabhängig von k gibt mit

$$\|e_{k+1}\| \leq c \|e_k\| \quad \forall k$$

- **konvergent mit Ordnung m** falls es eine Konstante $0 \leq c$ unabhängig von k gibt mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_k\| = 0 \quad \text{und} \quad \|e_{k+1}\| \leq c \|e_k\|^m \quad \forall k$$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei zweimal stetig differenzierbar mit $f(x) = 0$, $f'(x) \neq 0$, d.h. x ist eine **einfache Nullstelle** von f . Liegt x_0 nahe genug an x , dann konvergiert das Newton-Verfahren **quadratisch** gegen x .
- Für mehrfache Nullstellen ist das Newton-Verfahren wohldefiniert und konvergiert nur *linear* in einer Umgebung von x
- erhalte quadratische Konvergenz für q -fache Nullstelle durch
 - Variante 1: setze

$$\tilde{\Phi}(y) = y - q \frac{f(y)}{f'(y)}$$

und iteriere

$$x_{k+1} = \tilde{\Phi}(x_k)$$

-
- Variante 2: setze

$$\tilde{f}(y) = \frac{f(y)}{f'(y)}$$

und iteriere

$$\Phi(y) = y - \frac{\tilde{f}(y)}{\tilde{f}'(y)}$$

- Interpolation

- **Lagrange-Polynom**

$$L_j(x) = \frac{x - x_0}{x_j - x_0} \cdot \dots \cdot \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \cdot \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} \cdot \dots \cdot \frac{x - x_n}{x_j - x_n}$$

- Lagrange-Interpolationspolynom

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x)$$

- Das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung lautet

$$p_n(x) = d_{00} + d_{11}(x - x_0) + \dots + d_{nn}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}),$$

wobei d_{kl} dividierte Differenzen sind

- kubische Splines:

- Interpolation:

$$s_3(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n$$

- die Glattheitsbedingungen an den inneren Punkten x_i , $i = 1, \dots, n - 1$ liefern

$$C^0 : \quad s_3(x_i)_- = s_3(x_i)_+$$

$$C^1 : \quad s'_3(x_i)_- = s'_3(x_i)_+$$

$$C^2 : \quad s''_3(x_i)_- = s''_3(x_i)_+$$

- die natürliche Abschlussbedingung

$$s''(x_0) = s''(x_n) = 0,$$

- Ausgleichsproblem:

- quadratischer Fehler:

$$\tilde{e} = \sqrt{\sum_{i=1}^n e_i^2} = \|e\|_2, \quad e_i = f(x_i) - y_i, \quad f(x) = p_1 + p_2 x + \dots + p_m x^{m-1}$$

- neue Form

$$\|e\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} f(x_1) - y_1 \\ \vdots \\ f(x_n) - y_n \end{pmatrix} \right\|_2 = \left\| \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{m-1} \end{pmatrix}}_{A \in \mathbb{R}^{n \times m}} \underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_m \end{pmatrix}}_{p \in \mathbb{R}^m} - \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{y \in \mathbb{R}^n} \right\|_2 = \|Ap - y\|_2$$

- Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $n \geq m$, $\text{rang}(A) = m$ (also maximal), dann hat für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ das Minimalproblem

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m} \|Ax - b\|_2$$

genau eine Lösung $\hat{x} \in \mathbb{R}^m$. Die Lösung $\hat{x}$ löst auch die **Normalgleichungen**

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

wobei $A^T A$ regulär ist.

- QR Zerlegung für lineare Ausgleichsprobleme:
 - $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $m \leq n$, $\text{rang}(A) = m$, $b \in \mathbb{R}^n$ gegeben
 - bestimme eindeutiges x mit $\|Ax - b\|_2$ minimal durch
 - Transformation aller m Spalten von A mit Householder- oder Givens-matrizen

$$A \rightarrow QA = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow Qb = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

- Lösung von $Rx = c$ durch rückwärts einsetzen
- Pseudoinverse:

$$x = A^+ b \quad \Leftrightarrow \quad x = \min_{z \in X} \|z\|_2, \quad X = \{z \mid \|Az - b\|_2 \text{ minimal}\}$$

- Singulärwertzerlegung $A = U \Sigma V^T$, Eigenschaften, Zusammenhang mit Pseudoinverse
- Schlecht konditionierte Probleme:

- Konditionszahl für beliebige Matrizen

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_r}$$

- Abgeschnittene Singulärwertzerlegung (TSVD) $A_\alpha = U\Sigma_\alpha V^T$,

$$\Sigma_\alpha = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \frac{\sigma_k}{\sigma_1} \geq \sqrt{\alpha} > \frac{\sigma_{k+1}}{\sigma_1}$$

- Tikhonov Regularisierung: minimiere

$$J_\alpha(x) = \|Ax - b\|_2^2 + \alpha \|x\|_2^2, \quad \alpha > 0,$$

d.h.

$$x_\alpha = (A^T A + \alpha I)^{-1} A^T b$$

- Integration

- **Trapez-Regel**

$$(b-a) \frac{1}{2} (f(a) + f(b))$$

- **Simpson-Regel**

$$(b-a)\left(\frac{1}{6}f(a) + \frac{4}{6}f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{6}f(b)\right),$$

- **summierte Trapez-Regel**

$$T_m(f) = \frac{l}{2}(f(a_0) + 2f(a_1) + \dots + 2f(a_{m-1}) + f(a_m))$$

- **summierte Simpson-Regel**

$$S_{\tilde{m}}(f) = \frac{\tilde{l}}{3}(f(\tilde{a}_0) + 4f(\tilde{a}_1) + 2f(\tilde{a}_2) + 4f(\tilde{a}_3) + \dots + 2f(\tilde{a}_{\tilde{m}-2}) + 4f(\tilde{a}_{\tilde{m}-1}) + f(\tilde{a}_{\tilde{m}}))$$

- **Gauß-Quadratur** allgemein, insbesondere

$$G_0(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

- Prinzip der Extrapolation (Romberg und Bulirsch) (ohne Aitken-Neville, bzw. Aitken-Neville wird angegeben)

-
- Prinzip der adaptiven Integration (Formeln für Trapez- oder Simpson-Verfahren werden vorausgesetzt, Formeln für Fehlerschätzer werden angegeben)
 - Optimierung:
 - Gradient, Hesse-Matrix, Bedingungen für lokales Minimum
 - Grundprinzip für Abstiegsverfahren
 - Abstiegsrichtung
 - Liniensuche
 - Steepest-Descent